Retrouver la symphonie de la marche avec le Sildénafil

RESUME

VIRTUOSE **Efficacité du sildénafil sur la distance de claudication absolue chez les patients atteints d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et présentant une claudication intermittente. Essai de phase III, national, multicentrique, prospectif, randomisé, en double aveugle, contrôlé contre placebo**

Catégorie de la recherche : Recherche impliquant la personne humaine (RIPH) interventionnelle (catégorie 1) portant sur un médicament	
Réf. CHU de Rennes : 35RC17_8844_VIRTUOSE	N° EU CT : 2024-516429-30-00 N° EUDRACT : 2020-000231-42
Promoteur : CHU de Rennes **Direction de la Recherche et de l'Innovation** Hôpital de Pontchaillou 2 rue Henri Le Guilloux 35 033 Rennes Cedex 9	**Investigateur Coordonnateur :** **Dr. Loukman OMARJEE, Ding, MD, MSc, PhD** Médecine Vasculaire et Immunologie Clinique Institut NuMeCan – Équipe EXPRES – UMR Inserm 1241 & CIC14-14 Université de Rennes 1

N° et date de version de protocole :	Version 10.0 du 26/06/2025
Comité de Protection des Personnes :	Avis favorable le 12/10/2020 du CPP Ile-de-France 8 (Boulogne-Billancourt)
ANSM :	Autorisation le 07/12/2020
Historique des versions :	Version 1.0 du 29/06/2020 : version initiale soumise aux instances Version 1.1 du 04/09/2020 : modifications demandées par le CPP Version 2.0 du 07/12/2020 : version initiale autorisée par les instances (reversionnement après autorisations) Version 3.0 du 29/06/2021 : modification substantielle n° 01 soumise aux instances Version 4.0 du 16/09/2021 : modification substantielle n° 01 autorisée par les instances (reversionnement après autorisations)

CE DOCUMENT CONFIDENTIEL EST LA PROPRIETE DU CHU DE RENNES
Aucune information non publiée figurant dans ce document ne peut être divulguée sans autorisation écrite préalable.

	Version 5.0 du 17/01/2022 : modification substantielle n° 02 soumise aux instances Version 6.0 du 28/02/2022 : modification substantielle n° 03 autorisée par les instances Version 7.0 du 03/03/2023 : modification substantielle n° 05 soumise aux instances Version 8.0 du 11/05/2023 : modification substantielle n° 05 autorisée par les instances (reversionnement après autorisations) Version 10.0 du 26/06/2025 : modification substantielle n° 07 soumise aux instances

SUJET DE L'ETUDE	Sildénafil versus placebo dans l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec claudication intermittente
JUSTIFICATION / CONTEXTE	L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est une pathologie morbide affectant plus de 202 millions d'individus dans le monde dont environ 7 millions en France. Dans cette population de malades, le risque cardio-vasculaire (CV) est élevé et la morbi-mortalité liée aux événements CV est augmentée. L'athérosclérose constitue l'étiologie principale de la maladie dans plus de 80% des cas et le *primum movens* en est la dysfonction endothéliale en passant par une perturbation de la voie du monoxyde d'azote (NO) pour *in fine* aboutir à une ischémie d'effort. La claudication intermittente (CI), conséquence de l'ischémie artérielle périphérique, est le symptôme le plus fréquent de cette pathologie. Elle est définie comme une douleur ressentie principalement dans les mollets lors de la marche mais aussi au niveau des muscles fessiers, soulagée quasi immédiatement par le repos et réapparaissant à la reprise de la marche. Dans cette phase de claudication, la première stratégie thérapeutique repose sur une réadaptation à la marche et un traitement médical incluant le plus souvent un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II), un antiagrégant plaquettaire et un hypolipémiant. La revascularisation est proposée en cas d'échec de cette stratégie au bout de 3 à 6 mois. De nombreux patients peuvent se retrouver sous traitement anticoagulant de type anticogulants oraux

	directs (AOD) (Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran) en prévention du risque thrombotique liée à la fibrillation atriale (FA) ou dans le cadre du traitement aigu d'une maladie veineuse thromboembolique (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) ou au long cours en prévention du risque de récidive. De plus, il a été montré que dans une cohorte de patients ambulatoires atteints d'AOMI, il existait un risque accru de fibrillation auriculaire (FA), d'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique et de mortalité. De nouvelles données de la littérature émanant de l'étude COMPASS montrent qu'un traitement par Rivaroxaban à la dose de 5mg matin et soir est non inférieur à un traitement par Aspirine 100mg par jour sur l'incidence évènements cardiovasculaires majeurs (MACE) (Mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral), sur la mortalité toutes causes confondues avec un risque de saignement plus important qu'un traitement par Aspirine seul. En cas de nécessité de traitement prolongé par anticoagulant chez les patients atteints d'AOMI, les recommandations européennes ce traitement en remplacement du traitement antiagrégant. Par contre, sur la base des résultats de l'essai WAVE, l'American Heart Association (grade IIIA) et l'European Society of Vascular Medicine (ESVM) déconseillent l'utilisation d'un antagoniste de la vitamine K (AVK) pour réduire le risque de MACE dans l'AOMI. Afin de rester en accord avec la réalité du terrain et compte tenu de l'argumentaire ci-dessus, seront inclus dans l'étude les patients atteints d'AOMI avec une claudication objectivée par un test tapis (3,2 km/h et 10% de pente) sous traitement optimal depuis un mois incluant les anticoagulants oraux directs (Rivaroxaban, Apixaban, Dabigtran) en monothérapie en lieu et place d'un antiagrégant plaquettaire si le traitement est justifié pour une autre cause que l'AOMI (FA non valvulaire, MTEV). A ce jour, aucun autre médicament n'a prouvé son efficacité sur le retentissement fonctionnel de la claudication sauf pour le Cilostazol (Pletal), un inhibiteur de phosphodiestérase de type III. Malheureusement, ce médicament a été retiré du marché français en 2010 à cause de ses nombreux effets secondaires comme les céphalées, les flushs et une intolérance digestive.

	Le sildénafil, un inhibiteur de phosphodiestérase de type V, utilisé dans le traitement de la dysfonction érectile et de l'hypertension artérielle pulmonaire, est une molécule bien tolérée et bien caractérisée sur le plan des bénéfices/risques. Des données préliminaires laissent suggérer que cette molécule pourrait être efficace sur le symptôme "douleur à la marche" et sur l'amélioration de la distance maximale de marche chez les patients claudicants atteints d'AOMI de stade II. D'un point de vue pharmacodynamique, en plus de son effet vasodilatateur de par son effet positif sur l'endothélium vasculaire via la voie du NO/GMPc, des données de la littérature laissent suggérer que le sildénafil dispose d'un effet antalgique opioïde-mimétique via la voie du NO/GMPc. D'autre part, le sildénafil présente des propriétés pharmacocinétiques intéressantes que nous souhaiterions exploiter dans le traitement de la claudication artérielle. En effet, nos objectifs étant d'améliorer la distance de marche et de bénéficier de l'effet antalgique de la molécule lors des périodes d'activité avec *in fine* la stimulation de l'angiogénèse dans les territoires ischémiés et d'éviter ainsi une revascularisation. Il est donc inutile de couvrir les périodes d'inactivité notamment la nuit et éviter ainsi des effets secondaires de type hypotension orthostatique. Une prise orale quotidienne de 100 mg de sildénafil est absorbée rapidement (pic sanguin atteint en moins d'une heure) et sa demie vie est de l'ordre de 4 à 6 heures laissant au patient la possibilité d'atteindre ces objectifs, d'améliorer sa qualité de vie, le faisant passer d'un cercle vicieux de sédentarité voire de grabatisation à un cercle vertueux de pleine activité.
RETOMBEES ATTENDUES	• L'amélioration de la qualité de vie des patients atteints d'une maladie débilitante chronique est un problème majeur en médecine. • Nous nous attendons à ce que le traitement aide les patients à passer d'un cercle vicieux (douleur → inactivité → progression de la maladie → douleur → morbi-mortalité accrue) à un cercle vertueux (absence de douleur → capacité d'activité améliorée → développement des vaisseaux collatéraux → ralentissement de la maladie progression → diminution de la morbi-mortalité) • Nous nous attendons à ce que la moitié des patients répondant aux critères d'inclusion soient suffisamment améliorés pour ne

	plus avoir à subir d'opération chirurgicale même 24 semaines après la fin du traitement en raison de ce cercle vertueux.
BENEFICES	<u>Bénéfice individuel</u> Premièrement, aucune thérapie n'a démontré son efficacité sur la claudication et sur l'amélioration de la distance de marche chez les patients claudicants. L'utilisation du sildénafil dans cette indication devrait représenter un avantage indéniable pour le patient. Nous nous attendons à ce qu'un nombre significatif de patients traités avec le sildénafil soient suffisamment améliorés par rapport au groupe témoin pour ne plus avoir besoin de chirurgie. En outre, l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints d'une maladie débilitante chronique est un problème majeur en médecine vasculaire. Le traitement devrait aider le patient à passer d'un cercle vicieux (douleur → inactivité → progression de la maladie → douleur → morbi-mortalité accrue) à un cercle vertueux (absence de douleur → capacité d'activité améliorée → développement collatéral des vaisseaux → ralentissement de l'évolution de la maladie → diminution de la morbi-mortalité). Deuxièmement, en ce qui concerne la réadaptation, nous prévoyons que le résultat fonctionnel des patients qui seront néanmoins revascularisés sera plus élevé chez les patients traités par le sildénafil que dans le groupe placebo. <u>Bénéfice collectif</u> Le coût du traitement de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) symptomatique est élevé quelle que soit la technique utilisée (chirurgie reconstructive, thrombolyse ou amputation). L'augmentation de la morbidité et de la mortalité a des coûts directs élevés : le diagnostic nécessite des techniques très sophistiquées que seules des équipes multidisciplinaires formées peuvent utiliser, et l'utilisation de la chirurgie vasculaire restauratrice s'avère au moins aussi onéreuse que celle de la chirurgie conventionnelle. Les coûts indirects sont probablement plus élevés, même si on en sait encore peu. Ainsi, le coût de l'impact social et professionnel n'a pas été évalué bien que le traitement puisse conduire à un arrêt de travail pouvant dépasser 100 jours sur 24 semaines de suivi. De plus, les traitements de revascularisation ne vont pas sans

	complications, telles que l'infection du site opératoire, qui est l'une des complications postopératoires les plus courantes après la reconstruction vasculaire, entraînant une morbidité importante et une réadmission à l'hôpital. L'étude VIRTUOSE devrait produire les résultats suivants : • Diminution des coûts directs et indirects pour la société • Diminution des coûts sociaux et professionnels • Diminution du nombre de réadmissions à l'hôpital suite à une complication après une chirurgie • Diminution de la morbi-mortalité • Diminution des complications cardiovasculaires • Nouveau paradigme dans le traitement médical de la claudication intermittente (CI) associée à l'AOMI • Amélioration de la qualité de la vie. • Aide transitoire pour atteindre un cercle vertueux
RISQUES	Les risques associés à l'étude sont principalement liés aux effets secondaires potentiels du sildénafil et marginalement à ceux des méthodes de diagnostic (test TcpO2 et test sur tapis roulant, explorations fonctionnelles respiratoires, rigidité et compliance artérielle, pression artérielle centrale, résistances artérielles périphériques) utilisées au cours de la période de suivi. Les risques liés au sildénafil ont été largement étudiés dans le traitement de la dysfonction érectile et dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Outre les restrictions absolues et les effets secondaires relativement bien tolérés, les risques liés à l'utilisation de ce traitement sont faibles. De nombreux effets indésirables sont rapportés selon "l'avis sur les caractéristiques du produit" (voir annexe), mais parmi les effets fréquents ou graves, figurent : • Hypotension, vertiges. L'hypotension présente un risque particulier pendant la nuit (hypotension orthostatique) avec un risque accru de chutes. L'utilisation d'une seule dose matinale, proposée dans l'étude VIRTUOSE, devrait permettre de réduire considérablement ce risque, en raison de la courte demi-vie de la molécule. • Les maux de tête, les bouffées de chaleur, la dyspepsie (brûlures d'estomac) et les douleurs dans les membres sont

	fréquents mais, selon les prescripteurs réguliers, ils sont rarement responsables de l'arrêt du traitement. • Accident vasculaire cérébral ou infarctus ou arythmie cardiaque ou décès. Ces événements sont fréquents chez les patients souffrant d'AOMI, quel que soit le traitement. Nous nous attendons à trouver un taux plus bas chez les patients traités par le sildénafil que dans le groupe placebo grâce au passage du cercle vicieux au cercle vertueux permis par l'amélioration de la capacité de marcher. • La plupart des problèmes visuels sont non graves (problèmes de vision des couleurs) bien que des complications très rares mais imprévisibles aient été observées (Neuropathie ophtalmique ischémique non artérielle : NOIAN). • Des cas d'érection prolongée et de priapisme ont été rapportés depuis la commercialisation chez les patients recevant du sildénafil. Le sildénafil doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une malformation anatomique du pénis (comme une angulation, une sclérose des corps caverneux ou la maladie de La Peyronie) ou chez les patients présentant des pathologies susceptibles de les prédisposer au priapisme (comme une drépanocytose, un myélome multiple ou une leucémie). Ce risque peut être augmenté en raison d'une prise quotidienne de sildénafil. Cependant, il est à noter que la majorité des patients atteints d'AOMI sont également à risques pour la dysfonction érectile. Les services d'urologie des centres investigateurs associés seront informés de l'étude VIRTUOSE au cas où un patient se présente aux urgences avec un priapisme. Les patients seront invités à contacter le service d'urgence pour un traitement rapide. Si une érection dure plus de 4 heures, le patient doit immédiatement demander une aide médicale. Si le priapisme n'est pas traité immédiatement, il peut en résulter des lésions du tissu pénien et une impuissance permanente.

	• Les autres effets indésirables sont rares ou mineurs (maux de tête, congestion nasale, myalgie, nausées, éruptions cutanées, palpitations, épistaxis, douleurs abdominales) et, selon les prescripteurs réguliers, sont rarement responsables de l'arrêt du traitement. Dans l'ensemble, un soin particulier sera apporté au respect des contre-indications et précautions d'emploi du produit : - Contre-indications : perte de vision d'un œil, insuffisance hépatique sévère, hypotension sévère, antécédent d'AVC et d'infarctus du myocarde, angor instable, insuffisance cardiaque grave, troubles héréditaires dégénératifs de la rétine, utilisation concomitante avec les dérivés nitrés et les stimulateurs de la guanylate cyclase - Précautions d'emploi : facteurs de risque cardiovasculaires, antécédents de troubles hémorragiques, ulcère gastroduodénal évolutif, prédisposition au priapisme, utilisation concomitante avec d'autres inhibiteurs de la PDE5, le ritonavir, les alpha-bloquants, les inhibiteurs du CYP3A4. **Femmes en âge de procréer et contraception chez les femmes :** En raison d'un manque de données chez la femme enceinte, le sildenafil n'est pas recommandé chez les femmes en âge de procréer sauf si des mesures contraceptives appropriées sont utilisées. Une contraception efficace (pilule oestro-progestatif ou progestatif seul, implant, stérilet…) sera nécessaire durant la durée de l'étude. Chaque patiente en âge de procréer acceptant de participer à l'étude devra s'engager à respecter une contraception efficace durant l'étude. **Grossesse :** Il n'existe pas de données sur l'utilisation du sildénafil chez la femme enceinte. Les études chez l'animal ne montrent pas d'effet nocif direct ou indirect sur la gestation et le développement embryofœtal. Les études chez l'animal ont montré une toxicité sur le développement post-natal.

	En raison d'un manque de données, le sildenafil ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte sauf en cas d'extrême nécessité. Les femmes enceintes ne pourront être incluses dans VIRTUOSE. **Allaitement :** Il n'existe pas d'études spécifiques chez les femmes qui allaitent. Les données obtenues chez une femme qui allaitait ont révélé une excrétion du sildénafil et de son métabolite actif, le n-desméthylsildénafil, à de très faibles concentrations dans le lait maternel. Aucune donnée clinique n'est disponible concernant les effets indésirables chez les nourrissons allaités. Néanmoins, les quantités ingérées ne seraient *a priori* pas susceptibles de provoquer des effets indésirables chez le nouveau-né allaité. Les prescripteurs doivent évaluer le bénéfice clinique du sildénafil pour la mère et le risque potentiel d'effet indésirable chez l'enfant allaité. **Fertilité :** Les études précliniques conventionnelles de fertilité n'ont pas révélé de risque particulier pour l'Homme. **Contre-indication :** Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Compte tenu de la connaissance de son mode d'action au niveau de la voie monoxyde d'azote/guanosine monophosphate cyclique (GMPc), il a été mis en évidence une potentialisation des effets hypotenseurs des dérivés nitrés par le sildénafil ; son administration concomitante avec des donneurs de monoxyde d'azote (comme le nitrite d'amyle) ou avec des dérivés nitrés, sous quelque forme que ce soit, est donc contre-indiquée. L'administration concomitante d'inhibiteurs de PDE5, tel que le sildénafil, avec les stimulateurs de la guanylate cyclase, tel que le riociguat, est contre-indiquée en raison du risque d'hypotension symptomatique. Les médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l'érection, y compris le sildénafil, ne doivent pas être utilisés chez les hommes pour qui l'activité sexuelle est déconseillée (par exemple des patients avec des troubles cardiovasculaires sévères comme un angor instable ou une insuffisance cardiaque grave).

	Le sildénafil est contre-indiqué chez les patients ayant une perte de la vision d'un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), que cet événement ait été associé ou non à une exposition antérieure à un inhibiteur de la PDE5. La tolérance du sildénafil n'a pas été étudiée dans les sous-groupes de patients suivants : insuffisance hépatique sévère, hypotension (pression artérielle < 90/50 mm Hg), antécédent récent d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde et en cas de troubles héréditaires dégénératifs connus de la rétine comme la rétinite pigmentaire (une minorité de ces patients présentent des troubles génétiques des phosphodiestérases rétiniennes). **Surdosage :** Lors des études chez des volontaires recevant des doses uniques allant jusqu'à 800 mg, les effets indésirables étaient les mêmes qu'aux doses plus faibles, mais leur incidence et leur sévérité étaient accrues. Des doses de 200 mg n'apportent pas une efficacité supérieure, mais l'incidence des effets indésirables (céphalées, rougeur de la face, sensations vertigineuses, dyspepsie, congestion nasale, troubles de la vision) était augmentée. En cas de surdosage, les mesures habituelles de traitement symptomatique seront mises en œuvre selon les besoins. Une dialyse rénale ne devrait pas accélérer la clairance du sildénafil, celui-ci étant fortement lié aux protéines plasmatiques et non éliminé par les urines. Le risque lié au <u>test sur tapis roulant et aux mesures de TcpO2</u> est marginal. Selon notre expérience, le risque de chute lors d'un test est inférieur à 1 test sur 5 000. Les douleurs thoraciques ou les arythmies sont des critères pour arrêter le test de la marche. La prévalence des lésions coronaires est élevée chez les patients souffrant d'AOMI, avec une présence possible lors du test d'un malaise ou d'une douleur thoracique sévère suggérant la présence d'une maladie coronarienne. Si de tels événements se produisent, ils seront traités par le médecin responsable et l'examen sera immédiatement transmis au médecin et au chirurgien du patient pour un traitement habituel.

	Concernant la mesure de TcpO2, à notre connaissance aucune brûlure cutanée n'a été rapportée lorsque la température a été appliquée à 44,5 °C. Il n'y a pas de causticité de l'électrolyte en cas de rupture de la membrane. L'allergie aux adhésifs est rare et n'a jamais entraîné de complication dans les mesures de repos ou d'exercice en cours chez plus de 10 000 sujets. Pour les patients qui seront inclus à l'hôpital universitaire de Rennes dans une sous-étude : - Le risque lié au Laser Speckle est marginal. - Le risqué lié au pOpmetre® est marginal. - Le risqué lié au Finometer® est marginal. - Le risque lié aux tests de la fonction pulmonaire et à la capacité de diffusion des poumons pour l'évaluation du monoxyde de carbone (DLCO) est marginal. Cet examen est régulièrement effectué dans notre centre sans aucun effet secondaire signalé. - Le risque lié à la prise de sang est inoffensif et dans tous les cas temporaire (ecchymose, veinite au point de ponction, gêne vagale, douleur). <u>Rapport bénéfice / risque</u> Nous estimons que les risques et les contraintes prévisibles pour les patients participant à l'étude, décrits aux paragraphes ci-dessus, sont raisonnables et acceptables au regard des avantages escomptés.
OBJECTIF PRINCIPAL	Déterminer si le sildénafil, comparé au placebo, améliore la distance maximale de marche à la semaine 24 chez les patients présentant une claudication intermittente.
CRITERE DE JUGEMENT PRINCIPAL	Différence absolue entre la distance maximale de marche (DMM) à l'inclusion et la fin de la 24e semaine. La DMM est mesuré en mètres à l'inclusion et à la semaine 24 en marchant sur un tapis roulant jusqu'à ce que le sujet ne puisse plus marcher en raison d'une douleur à la jambe.
OBJECTIFS SECONDAIRES	Déterminer si le sildénafil, comparé au placebo, à partir de la visite d'inclusion : • empêche la revascularisation chirurgicale aux semaines 24 et 48 ;

	• améliore la DMM à la 48e semaine ; • améliore le délai avant le premier événement ; • améliore la qualité de vie aux semaines 12, 24 et 48 ; • améliore les résultats d'oxymétrie à l'exercice aux semaines 12, 24 et 48 ; • améliore la fonction endothéliale aux semaines 12, 24 et 48 ; • améliore la fonction pulmonaire et la capacité de diffusion du monoxyde de carbone à la semaine 24 ; • améliore la rigidité artérielle (vitesse de propagation de l'onde de pouls) et la pression artérielle centrale avec le pOpmetre® aux semaines 12, 24 et 48 ; • améliore la compliance artérielle et les résistances vasculaires périphériques avec le Finometer® aux semaines 12, 24 et 48 ; • modifie la signature métabolomique et les paramètres biologiques à la semaine 24 ; Évaluer : • l'observance du traitement ; • tolérance et symptômes perçus.
CRITERES DE JUGEMENT SECONDAIRES	• Taux de patients avec une revascularisation chirurgicale aux semaines 24 et 48 ; • Différence absolue de la DMM de l'inclusion et à la semaine 48 ; • Survie sans événement (EFS) de l'inclusion jusqu'à la semaine 48 ; Un "ÉVÉNEMENT" est défini comme étant (1) un événement cardiovasculaire indésirable majeur (MACE; comprenant des décès vasculaires, un infarctus du myocarde non fatal et un accident vasculaire cérébral non fatal), (2) des amputations de la jambe, (3) un décès non cardiovasculaire. La survie sans événement est définie comme le temps écoulé entre l'inclusion et le premier événement documenté. Si aucun événement n'est observé, la survie sans événement est définie comme le délai de suivi. • Questionnaire SF36 à l'inclusion, aux semaines 12, 24 et 48 ; • Questionnaire Artériopathie des Membres Inférieures à l'inclusion, aux semaines 12, 24 et 48 ; • Modification des résultats d'oxymétrie à l'effort entre l'inclusion et

	les semaines 12, 24 et 48; • Modification de la fonction endothéliale aux semaines 12, 24 et 48 par rapport à l'inclusion ; • Modification de la fonction pulmonaire et de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone à la semaine 24 par rapport à l'inclusion ; • Modification de la rigidité artérielle (vitesse de propagation de l'onde de pouls) et la pression artérielle centrale avec le pOpmetre® entre l'inclusion et les semaines 12, 24 et 48 ; • Modification de la compliance artérielle et des résistances vasculaires périphériques avec le Finometer® entre l'inclusion et les semaines 12, 24 et 48 ; • Modification de la signature métabolomique entre l'inclusion et la semaine 24 ; • L'observance du traitement ; • Tolérance et symptômes perçus.
NOMBRE DE PARTICIPANTS	Nombre total de patients à randomiser : 220 : 110 (citrate de sildénafil) + 110 (placebo de sildénafil)
CRITERES D'INCLUSION	1. Patient ≥ 18 ans 2. Avec une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (IPS ≤ 0,90 ou IPS au gros orteil ≤ 0,70 ou diminution de l'IPS post-exercice de 18,5% par rapport au repos ou ABI Exercice TcPO2 avec DROPmin ≤ -15 mmHg) avec une claudication stable malgré un traitement médical optimal (antiplaquettaire / anticoagulants oraux directs + hypolipémiant + inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II) ; sauf contre-indication) et des recommandations à la marche depuis au moins 4 semaines 3. Avec une distance de marche maximale (DMM) inférieure ou égale à 500 mètres sur tapis roulant 4. Affilié(e) à un régime d'assurance maladie 5. Patient ayant compris le protocole et ayant donné son consentement libre, éclairé et par écrit
CRITERES DE NON INCLUSION	1. Revascularisation déjà prévue et programmée 2. Ischémie critique d'un membre

	3. Maladie incurable et morbide 4. Contre-indication liée au sildénafil : - Patient traité avec des dérivés nitrés ou des médicaments interférant avec l'action du sildénafil - Traitement en cours par ritonavir ou alpha-bloquants - Hypersensibilité au sildénafil ou à l'un des excipients (lactose monohydraté) - Antécédent récent d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral < 3 mois - Troubles cardiovasculaires graves tels que l'angor instable, l'insuffisance cardiaque sévère et la cardiomyopathie - Hypotension (pression artérielle < 90/50 mm Hg) - Insuffisance rénale ou hépatique sévère - Amblyopie - Perte de vision dans un œil à cause d'une Neuropathie ophtalmique ischémique non artérielle (NOIAN) - Troubles de la rétine dégénératifs héréditaires connus, tels que la rétinite pigmentaire - Leucémie, Drépanocytose, Myélome Multiple 5. Grossesse ou allaitement 6. Personne majeure faisant l'objet d'une protection légale (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ou privées de liberté 7. Personne en période d'exclusion pour une autre recherche clinique interventionnelle ou participant à une autre recherche interventionnelle : recherche biomédicale, recherche visant à évaluer les soins courants ou recherche impliquant la personne humaine (RIPH) interventionnelle (catégorie 1 ou 2)
TRAITEMENTS / STRATEGIES / PROCEDURES	Les patients éligibles seront randomisés en deux groupes : • Groupe expérimental Citrate de sildénafil 140 mg / jour (dose orale unique le matin de 140 mg) pour une durée totale de 24 semaines. 140 mg de citrate de sildénafil équivaut à 100 mg de sildénafil base. • Groupe de contrôle Placebo (dose orale matinale unique) pour une durée totale de 24 semaines.

	Un traitement sera proposé en plus du traitement optimal (antiplaquettaire / anticoagulants oraux directs + hypolipémiant + inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II) ; sauf indication contraire) + conseils de marche. Le médicament expérimental sera délivré pour une période de traitement de 4 semaines. Un contact téléphonique aura lieu aux 7e et 14e jours et portera sur la tolérance, l'observance et les éventuels effets secondaires. La première visite de suivi à la semaine 4 portera sur la tolérance, l'observance et les effets indésirables. En l'absence d'effet indésirable majeur, le médicament à l'étude sera dispensé pour 8 semaines supplémentaires. Un contact téléphonique aura lieu à la semaine 8 et portera sur la tolérance, l'observance et les éventuels effets secondaires. Les patients seront évalués à la semaine 12 (deuxième visite de suivi) pour rechercher une indication persistante ou non persistante de revascularisation et, le cas échéant, pour une revascularisation. En parallèle, une attention particulière sera accordée à la tolérance, à l'observance et aux éventuels effets secondaires. En l'absence d'effet indésirable majeur, le médicament à l'étude sera dispensé pour une période supplémentaire de 12 semaines. Des contacts téléphoniques seront effectués aux semaines 16 et 20, en mettant l'accent sur la tolérance, l'observance et les éventuels effets secondaires. Les troisième et quatrième visites de suivi sont prévues à la semaine 24 (fin du traitement) et semaine 48 (24 semaines après la fin du traitement expérimental).
METHODOLOGIE / SCHEMA DE L'ETUDE	Essai clinique phase III, national, multicentrique, prospectif, randomisé, en double insu, contrôlé contre placebo, avec deux groupes parallèles.
COMITE DE SURVEILLANCE INDEPENDANT	Un comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) n'est pas nécessaire pour cette étude car : - Le médicament expérimental (sildénafil) est déjà autorisé sur le marché européen depuis 1999 (Viagra®), indiqué chez l'homme âgé, et ses effets secondaires sont bien connus.

	- Les critères de sélection des patients tiennent compte des contre-indications. - Aucune analyse intermédiaire n'est prévue pour cette étude.
DUREE DE LA RECHERCHE ET CALENDRIER PREVISIONNEL	Durée de la période d'inclusion : 36 mois Durée de la participation pour chaque participant : 12 mois Durée de traitement des données et rapport : 6 mois Durée totale de l'étude : 54 mois
DUREE D'INTERDICTION DE PARTICIPATION A UNE AUTRE RECHERCHE	Pendant l'essai, la participation simultanée à une autre recherche portant sur la personne humaine (RIPH) interventionnelle (catégorie 1) portant sur un médicament n'est pas autorisée. A la fin de l'essai, aucune période d'exclusion, pendant laquelle la participation à une autre recherche est interdite, n'est prévue.
LIEUX DE RECHERCHE ET CARACTERISTIQUES INVESTIGATEURS	Nombre de centres : 9 Voir annexe « Liste des investigateurs »